ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ПРИРОДНИЧИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ.

Мета заняття: отримати навички дослідження процесів в природничих, соціально-економічних та науково-технічних системах з використанням інструментарію системи комп'ютерної математики.

Хід роботи:

Завдання 1. Оцінювання впливу інвестицій на ефективність діяльності науково-технічної лабораторії.

$k := 5$

$x := 5$

$t := 0, 0.1 .. 10$

Given

$y_a(0) = 10$

$U_a(t) := 0$

$\frac{d}{dt} y_a(t) = k \cdot U_a(t)$

$y_a := \text{Odesolve}(t, 10)$

$y_a(0) = 10$ $\qquad \frac{d}{dx} y_a(x) = 0$

$y_a(5) = 10$ $\qquad \int_0^x y_a(t)\, dt = 50$

$y_a(10) = 10$

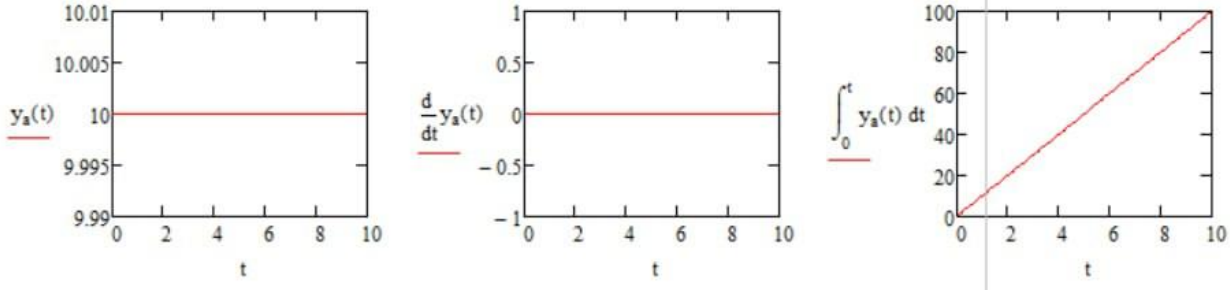

Рис. 1. а) відсутні: U(t) = 0

Given

$y_b(0) = 10$

$U_b(t) := 8$

$\frac{d}{dt}y_b(t) = k \cdot U_b(t)$

$y_b := \text{Odesolve}(t, 10)$

$y_b(0) = 10$ $\quad \frac{d}{dx}y_b(x) = 40$

$y_b(5) = 210$

$y_b(10) = 410$ $\quad \int_0^x y_b(t)\,dt = 550$

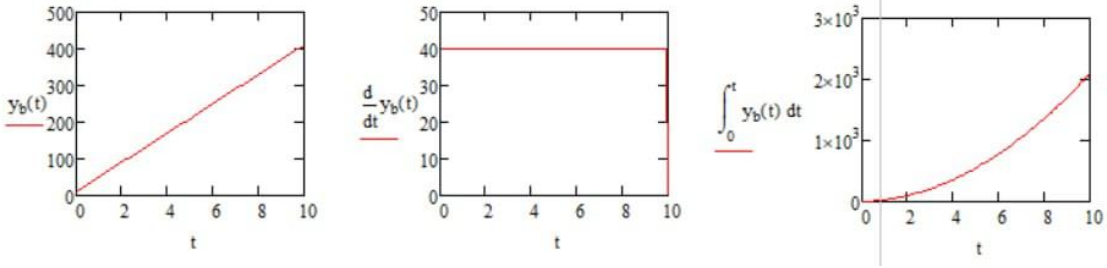

Рис. 2. б) постійні: U(t) = 8

Given

$y_c(0) = 10$

$U_c(t) := 2 + 0.8t$

$\frac{d}{dt}y_c(t) = k \cdot U_c(t)$

$y_c := \text{Odesolve}(t, 10)$

$y_c(0) = 10$ $\quad \frac{d}{dx}y_c(x) = 30$

$y_c(5) = 110$

$y_c(10) = 310$ $\quad \int_0^x y_c(t)\,dt = 258.333$

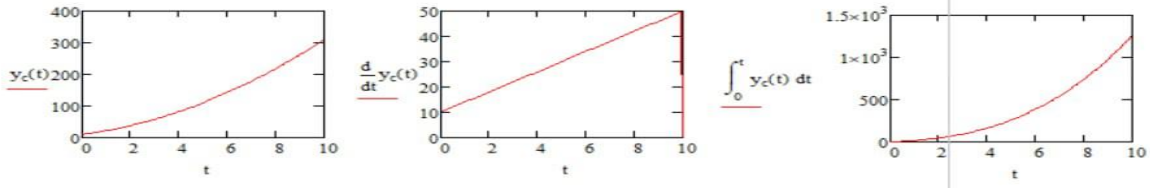

Рис. 3. в) зростають за лінійним законом: U(t) = 2 + 0,8t

Висновок до завдання 1:

Без інвестицій (а): Лабораторія лише підтримує початковий рівень ефективності, розвитку немає.

Постійні інвестиції (б): Забезпечують стабільне, рівномірне зростання ефективності.

Зростаючі інвестиції (в): Дають найшвидше зростання ефективності. З часом їх вплив стає найбільш відчутним.

Завдання 2. Інвестування у науково-технічну лабораторію.

$$q(t) := -0.2t^2 + 4.5t + 10$$

$$\frac{d}{dt}q(t) \rightarrow -0.4 \cdot t + 4.5$$

$$t := 0, 0.1 .. 20$$

$$dq(t) := \frac{d}{dt}q(t)$$

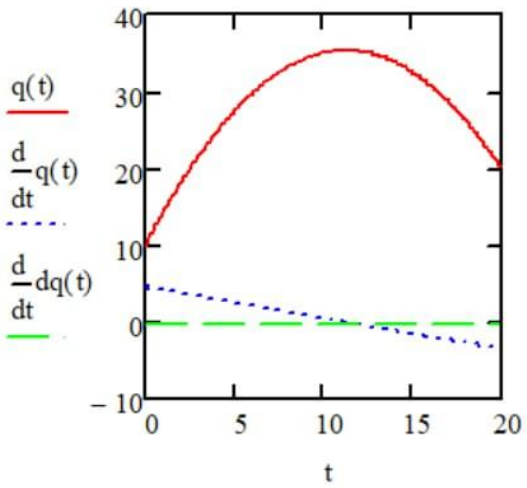

Рис. 4. - Аналіз попиту та інвестування

Висновок до завдання 2: На початку періоду попит на розвиток дослідницької лабораторії збільшується, причому швидкість зростання поступово зменшується через негативність другої похідної. Таким чином, згідно з принципом акселерації, бажано поступово зменшувати обсяг інвестицій. Слід зазначити, що інвестування бажано лише на початку періоду, оскільки пізніше воно повинно бути змінено в залежності від швидкості.

Завдання 3. Аналіз динаміки розвитку підприємства з урахуванням впровадження інновацій (впливу інвестицій).

Завдання 3.1. Процес розвитку від впровадження інвестиційного проекту описується диференціальним рівнянням:

$$\frac{dy(t)}{dt} = a(t)\left(1 - \frac{y(t)}{y_{max}}\right)y(t)$$

$y_{max} := 20000000$

$x := 25$

$t := 0, 1 .. 50$

$a_a(t) := 0.2$

Given

$$\frac{d}{dt} y_a(t) = a_a(t) \cdot \left(1 - \frac{y_a(t)}{y_{max}}\right) \cdot y_a(t)$$

$y_a(0) = 1 \cdot 10^6$

$y_a := \text{Odesolve}(t, 50)$

$y_a(0) = 1 \times 10^6$ $\qquad \frac{d}{dx} y_a(x) = 4.024 \times 10^5$

$y_a(25) = 1.773 \times 10^7$ $\qquad \int_0^x y_a(x)\, dx = 2.125 \times 10^8$

$y_a(50) = 1.998 \times 10^7$

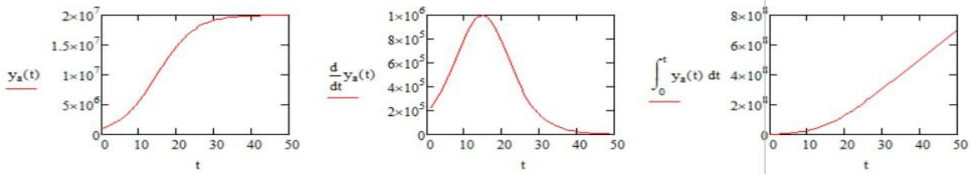

Рис. 5. - 1) становлять 20 %

$a_b(t) := 0.01 - 0.07t$

Given

$$\frac{d}{dt} y_b(t) = a_b(t) \cdot \left(1 - \frac{y_b(t)}{y_{max}}\right) \cdot y_b(t)$$

$y_b(0) = 1 \cdot 10^6$

$y_b := \text{Odesolve}(t, 50)$

$y_b(0) = 1 \times 10^6$ $\qquad \frac{d}{dx} y_b(x) = -7.41 \times 10^{-4}$

$y_b(25) = 4.271 \times 10^{-4}$ $\qquad \int_0^x y_b(x)\, dx = 4.955 \times 10^6$

$y_b(50) = -4.005 \times 10^{-9}$

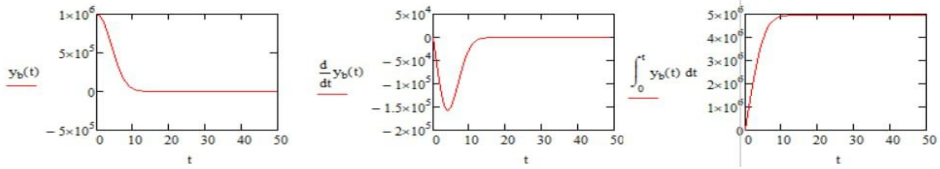

Рис. 6. - 2) описуються лінійною функцією a(t) = 0,01 + 0,07t

$a_c(t) := 0.02 - 0.07t + 0.007t^2$

Given

$$\frac{d}{dt} y_c(t) = a_c(t) \cdot \left(1 - \frac{y_c(t)}{y_{max}}\right) \cdot y_c(t)$$

$y_c(0) = 1 \cdot 10^6$

$y_c := \text{Odesolve}(t, 50)$

$y_c(0) = 1 \times 10^6$ $\qquad \frac{d}{dx} y_c(x) = 282.876$

$y_c(25) = 2 \times 10^7$ $\qquad \int_0^x y_c(x)\, dx = 1.468 \times 10^8$

$y_c(50) = 2 \times 10^7$

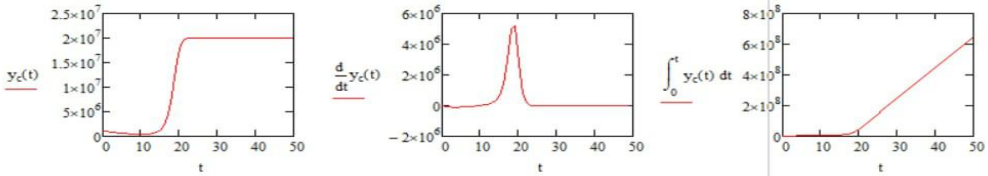

Рис. 7. - 3) описуються лінійною функцією a(t) = 0,02 -0,07 + 0,007t^2

Висновок до завдання 3.1:

1) Постійна рентабельність (a = 0.2): Прибуток рівномірно зростає від 1 млн. до ~20 млн. грн., досягаючи максимуму до 50-го періоду. Стабільні інвестиції забезпечують передбачуване зростання.

2) Лінійна рентабельність (a(t) = 0.01 − 0.07t): Рентабельність швидко стає від'ємною, тому прибуток різко падає майже до нуля вже на початку періоду і більше не відновлюється. Такі інвестиції є неефективними.

3) Квадратична рентабельність ($a(t) = 0.02 - 0.07t + 0.007t^2$): Спочатку спостерігається короткочасне зростання, потім короткий спад, після чого прибуток стрімко досягає максимуму ~20 млн. грн. вже до 25-го періоду та утримується на цьому рівні.

Завдання 3.2. Нелінійна модель зростання виробництва науково-технічної продукції з урахуванням інвестицій описується диференціальним рівнянням:

$$\frac{dy(t)}{dt} = k_0 y(t)\left(1 - \frac{y(t)}{y_{max}}\right) + u\big(t, y(t)\big)$$

$k_0 := 0.5$

$y_{max} := 20000$

$t := 0, 0.1 .. 20$

$x := 15$

Given

$u_a(t) := 0$

$\frac{d}{dt} y_a(t) = k_0 \cdot y_a(t)\left(1 - \frac{y_a(t)}{y_{max}}\right) + u_a(t)$

$y_a(0) = 1000$

$y_a := \text{Odesolve}(t, 20)$

$y_a(0) = 1 \times 10^3$ $\qquad \frac{d}{dx} y_a(x) = 102.912$

$y_a(10) = 1.773 \times 10^4$

$y_a(20) = 1.998 \times 10^4$ $\qquad \int_0^x y_a(x)\,dx = 1.806 \times 10^5$

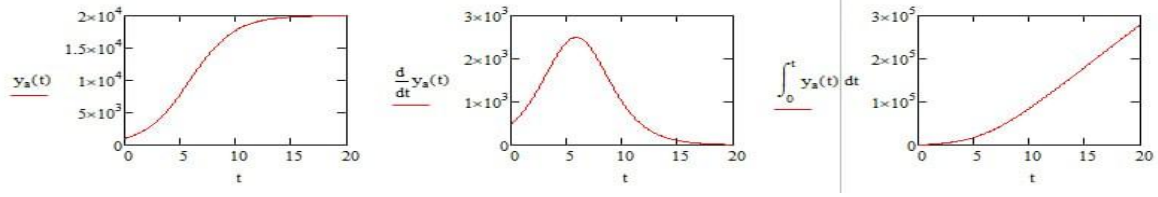

Рис. 8. - інвестиції відсутні

Given

$u_b(t) := 4000$

$\frac{d}{dt}y_b(t) = k_0 \cdot y_b(t)\left(1 - \frac{y_b(t)}{y_{max}}\right) + u_b(t)$

$y_b(0) = 1000$

$y_b := \text{Odesolve}(t, 20)$

$y_b(0) = 1 \times 10^3$ $\quad \frac{d}{dx}y_b(x) = 0.313$

$y_b(10) = 2.609 \times 10^4$

$y_b(20) = 2.612 \times 10^4$ $\quad \int_0^x y_b(x)\,dx = 3.315 \times 10^5$

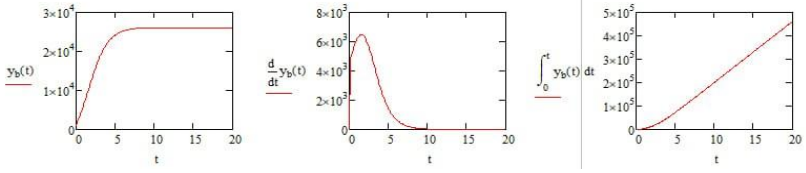

Рис. 9. - рівень інвестицій постійний і дорівнює 4 тис. од.

Given

$a := 0.5$

$b := 0.25$

$u_c(t) := a + b \cdot t$

$\frac{d}{dt}y_c(t) = k_0 \cdot y_c(t)\left(1 - \frac{y_c(t)}{y_{max}}\right) + u_c(t)$

$y_c(0) = 1000$

$y_c := \text{Odesolve}(t, 20)$

$y_c(0) = 1 \times 10^3$ $\quad \frac{d}{dx}y_c(x) = 103.016$

$y_c(10) = 1.774 \times 10^4$

$y_c(20) = 1.999 \times 10^4$ $\quad \int_0^x y_c(x)\,dx = 1.807 \times 10^5$

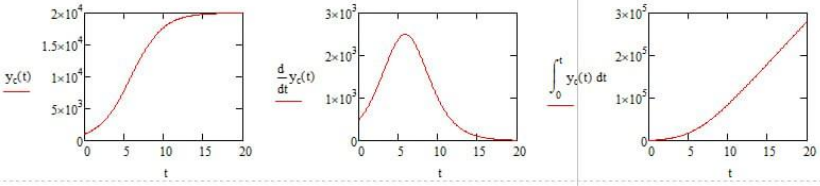

Рис. 10. - інвестиції лінійно зростають і описують і описуються функцією u(t) = a + bt

Given

$\gamma := 0.2$

$u_d(t) := \gamma \cdot t$

$y_d(0) = 1000$

$\frac{d}{dt}y_d(t) = k_0 \cdot y_d(t)\left(1 - \frac{y_d(t)}{y_{max}}\right) + u_d(y_d(t))$ +

$y_d := \text{Odesolve}(t, 20)$

$y_d(0) = 1 \times 10^3$ $\quad \frac{d}{dx}y_d(x) = 14.551$

$y_d(10) = 2.733 \times 10^4$

$y_d(20) = 2.8 \times 10^4$ $\quad \int_0^x y_d(x)\,dx = 2.867 \times 10^5$

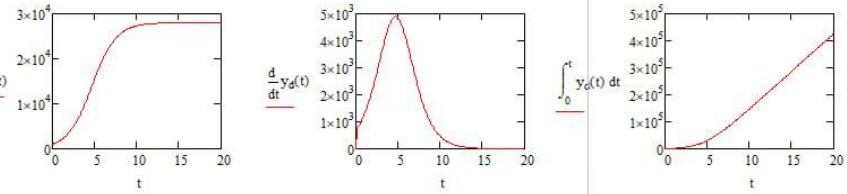

Рис. 11. - рівень інвестицій пропорційний обсягу виробництва u(t) = γy(t)

Given

$c := 0.02$

$\gamma(t) := c \cdot t$

$u_e(t) := t$

$$\frac{d}{dt} y_e(t) = k_0 \cdot y_e(t)\left(1 - \frac{y_e(t)}{y_{max}}\right) + u_e(y_e(t) \cdot \gamma(t))$$

$y_e(0) = 1000$

$y_a := \text{Odesolve}(t, 20)$

$y_e(0) = 1 \times 10^3$ $\qquad \frac{d}{dx} y_e(x) = 870.755$

$y_e(10) = 2.516 \times 10^4$

$y_e(20) = 3.506 \times 10^4$ $\qquad \int_0^x y_e(x)\,dx = 2.528 \times 10^5$

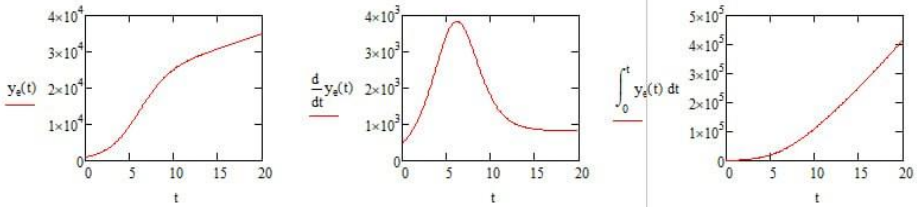

Рис. 12. - інвестиції визначаються нелінійною функцією у вигляді: u(t) = γ(t)y(t)

Висновок до завдання 4:

Без інвестицій: Виробництво зростає лише за рахунок внутрішніх ресурсів. Зростання повільне та рівномірне.

Постійні інвестиції (u = 4 000): Виробництво перевищує рівень насиченості. Стабілізація настає швидше.

Лінійні інвестиції (u = 0.5 + 0.25t): Результат майже не відрізняється від варіанту (а) через малі початкові значення інвестицій.

Інвестиції пропорційні виробництву (γ = 0.2): Зворотній зв'язок прискорює зростання - виробництво суттєво перевищує рівень насиченості.

Нелінійні інвестиції (c = 0.02): Найкращий результат завдяки одночасному зростанню інвестицій і виробництва.

Завдання 6. Моделювання конфлікту.

$X := 5 \quad \alpha := 0.1 \quad \gamma := 0.2 \quad a_h := 0.7 \quad a_s := -0.7$

$Y := 4 \quad \beta := 0.25 \quad \delta := 0.3 \quad b_h := 0.5 \quad b_s := -0.5$

$t := 0, 0.1 .. 10$

Given

$$\frac{d}{dt}x_1(t) = \alpha \cdot y_1(t)$$

$$\frac{d}{dt}y_1(t) = \beta \cdot x_1(t)$$

$$x_1(0) = X$$

$$y_1(0) = Y$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} := \text{Odesolve}\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, t, 10\right]$$

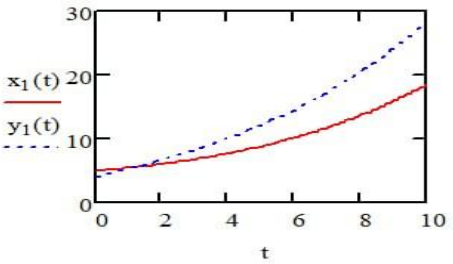

Рис. 13. - Фактор 1: загроза

Given

$$\frac{d}{dt}x_2(t) = \alpha \cdot y_2(t) \cdot -\gamma \cdot x_2(t)$$

$$\frac{d}{dt}y_2(t) = \beta \cdot x_2(t) - \delta \cdot y_2(t)$$

$$x_2(0) = X$$

$$y_2(0) = Y$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} := \text{Odesolve}\left[\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}, t, 10\right]$$

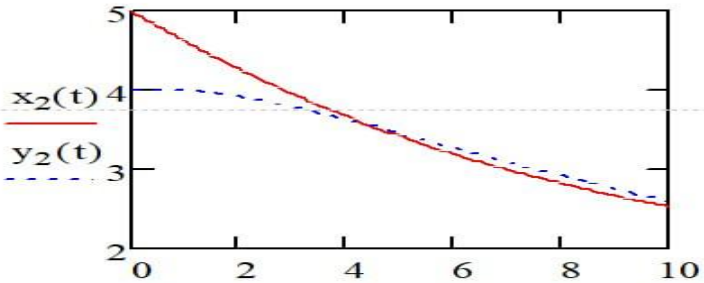

Рис. 14. - Фактор 2: тягар витрат

Given

$$\frac{d}{dt}x_3(t) = -\gamma \cdot x_3(t) + \alpha \cdot y_3(t) + a_h$$

$$\frac{d}{dt}y_3(t) = \beta \cdot x_3(t) - \delta \cdot y_3(t) + b_h$$

$$x_3(0) = X$$

$$y_3(0) = Y$$

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} := \text{Odesolve}\left[\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}, t, 10\right]$$

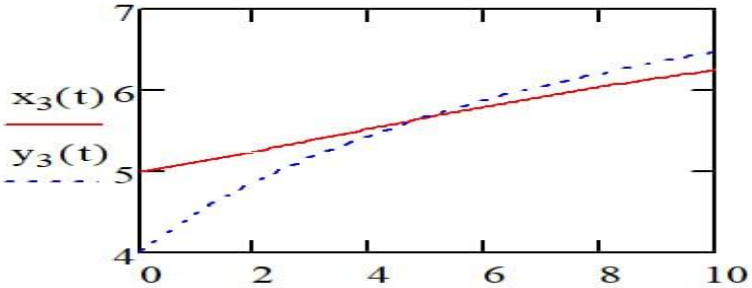

Рис. 15. - Фактор 3: рівень ворожості (a > 0, b > 0 - ворожість)

Given

$$\frac{d}{dt}x_3(t) = -\gamma \cdot x_3(t) + \alpha \cdot y_3(t) + a_s$$

$$\frac{d}{dt}y_3(t) = \beta \cdot x_3(t) - \delta \cdot y_3(t) + b_s$$

$$x_3(0) = X$$

$$y_3(0) = Y$$

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} := \text{Odesolve}\left[\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}, t, 10\right]$$

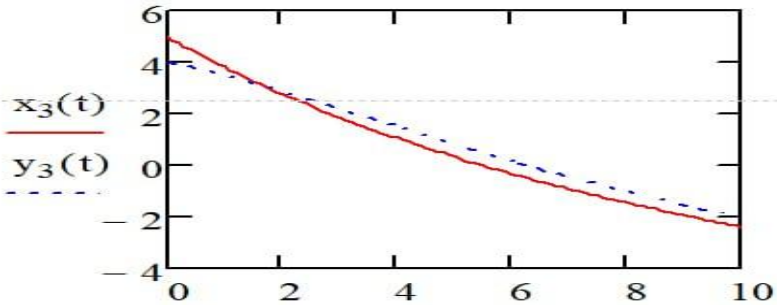

Рис. 16. - Фактор 3: рівень ворожості (a < 0, b < 0 - симпатії)

Висновок до завдання 6:

Фактор 1: загроза - Витрати обох корпорацій безперервно зростають. Y зростає швидше через вищий коефіцієнт реакції. Конфлікт ескалується без обмежень.

Фактор 2: тягар витрат - Стримуючі фактори суттєво обмежують зростання - витрати обох корпорацій поступово знижуються від початкових значень. Соціальний тягар ефективно гальмує конфлікт.

Фактор 3: ворожість - Спостерігається помірне зростання витрат обох корпорацій. Темп зростання значно менший, ніж у варіанті 1.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було досліджено моделювання процесів у науково-технічних та соціально-економічних системах з використанням диференціальних рівнянь.

У завданні 1 встановлено, що відсутність інвестицій не забезпечує розвитку лабораторії, постійні інвестиції дають стабільне зростання, а лінійно зростаючі - найшвидший приріст ефективності.

У завданні 2 показано, що згідно з принципом акселерації, інвестування доцільне лише на початку періоду, оскільки зростання попиту поступово сповільнюється через від'ємність другої похідної.

У завданні 3.1 з'ясовано, що стабільна рентабельність забезпечує рівномірне зростання прибутку, лінійно спадна - призводить до втрат, а квадратична - до найшвидшого досягнення максимального прибутку.

У завданні 3.2 підтверджено, що ефективність інвестицій зростає у порядку: відсутні < лінійні < постійні < пропорційні < нелінійні. Нелінійні інвестиції, що враховують поточний стан виробництва, забезпечують найбільший приріст.

У завданні 6 продемонстровано, що без стримуючих факторів конфлікт між корпораціями ескалується необмежено. Врахування соціального тягаря стабілізує ситуацію, а перехід від ворожості до симпатії повністю змінює динаміку з конкурентної на кооперативну.